

수상선 기반 수변 구조물 맵핑을 위한 카메라-라이다 타겟리스 캘리브레이션 기법

허수현 · 홍성훈

계명대학교, 인식기반 지능로봇 연구실

Targetless Camera-LiDAR Calibration for Waterside Structure Mapping Using Surface Vehicles

Suhyeon Heo and Seonghun Hong

Robotic Intelligence & Perception Lab., Keimyung University, Daegu, Korea

Key Words : Camera-LiDAR Extrinsic Calibration, Targetless Calibration, Edge Feature Extraction

Abstract : Accurate estimation of extrinsic parameters is essential for reliable camera - LiDAR sensor fusion in waterside environments. Edge-based targetless calibration methods have attracted considerable attention because edge features are commonly observed in both natural and man-made environments and can be utilized without explicitly estimating higher-level geometric primitives such as planes. However, existing methods typically assume sufficiently dense and uniformly distributed LiDAR measurements, an assumption that is frequently violated in waterside mapping scenarios where surface vehicles maintain a safe distance from surrounding structures. To overcome this limitation, this paper proposes a targetless camera - LiDAR extrinsic calibration method for waterside structure mapping using surface vehicles. The proposed method first increases point cloud density by accumulating multiple LiDAR scans using LiDAR odometry and subsequently extracts robust LiDAR edge features based on local curvature information. Camera - LiDAR correspondences are then established using edge features commonly observed in waterside scenes, and the extrinsic parameters are estimated through optimization. Experimental results using the Pohang Canal dataset, collected in a real waterside environment, demonstrate the effectiveness of the proposed method and its applicability to camera - LiDAR calibration for waterside structure mapping.

1. 서론

댐, 항만 구조물, 접안 시설 및 교량과 같은 수변 구조물의 유지·보수와 안전 관리를 위해서는 구조물의 형상 및 상태 정보를 정밀하게 표현할 수 있는 3차원 공간정보의 구축이 중요하다. 또한, 복잡한 연안 및 항만 환경에서 운용되는 자율운항선박의 환경 인지 및 정밀 항법을 위해서도 수변 구조물에 대한 고정밀 3차원 공간정보는 유용하게 활용될 수 있다. 수상선 기반 플랫폼은 수면 위를 따라 이동하며 수변 구조물을 다양한 시점에서 관측할 수 있으므로, 육상 플랫폼의 제한된 관측 시야를 보완하는 효과적인 3차원 맵핑 수단으로 활용될 수 있다. 특히 수면 방향을 향하는 구조물 외벽이나 수면 인접 영역은 육상 플랫폼만으로 충분히 관측하기 어려운 경우가 많으며, 수상선 기반 관측은 이러한 영역에 대한 공간정보를 효율적으로 취득할 수 있는 장점이 있다.

수변 구조물의 시각적으로 사실적인(photorealistic) 3차원 표현을 위해서는 구조물의 정밀한 기하 정보뿐만 아니라 시각적 외관 정보도 함께 획득할 필요가 있다. 라이다(LiDAR: light detection and ranging)는 수변 구조물의 정확한 3차원 형상 정보를 제공할 수 있지만, 포인트 클라우드(pointcloud)만으로는 구조물의 색상이나 표면 특성과 같은 시각적 정보를 표현하는 데 한계가 있다[1]. 반면 RGB 카메라는 풍부한 색상 및 텍스처 정보를 제공할 수 있으므로, 카메라 영상과 라이다 포인트 클라우드를 융합하면 구조물의 형상 정보와 시각 정보를 동시에 포함하는 색상 포인트 클라우드 맵(colorized pointcloud map)을 생성할 수 있다. 이러한 색상 포인트 클라우드 맵은 기하 정보와 색상 정보를 동시에 제공함으로써 장면의 시각적 표현력과 활용성을 향상시키며, 3차원 맵핑 및 공간 재구성 분야에서 널리 활용되고 있다[2]. 이를 위해서는 카메라와 라이

다 사이의 상대적인 위치 및 자세 관계를 나타내는 외부 파라미터(extrinsic parameters)를 정확하게 추정하는 캘리브레이션(calibration) 과정이 필수적이다.

전통적인 카메라-라이다 캘리브레이션 방법은 체커보드와 같은 명시적인 캘리브레이션 타겟을 활용하여 두 센서 간의 외부 파라미터를 추정한다. 이러한 방법은 높은 정확도를 제공하지만, 두 센서가 동일한 타겟을 다양한 시점에서 관측할 수 있도록 타겟을 설치하고 데이터를 반복적으로 취득해야 하므로 상당한 사전 준비가 요구된다. 특히 수상선에 탑재된 카메라와 라이다는 일반적으로 수면으로부터 일정 높이 이상에 설치되므로 센서 시야에서 충분히 관측 가능한 크기의 타겟이 필요하며, 다양한 자세에서 데이터를 취득하기 위해서는 대형 타겟을 지지하거나 이동시킬 수 있는 추가적인 기구적 장치가 요구될 수 있다. 따라서 전통적인 타겟 기반 캘리브레이션 방법을 수상선 기반 맵핑 시스템에 직접 적용하는 데에는 현실적인 제약이 존재한다.

이러한 한계를 극복하기 위해 별도의 캘리브레이션 타겟 없이 수변 환경에 존재하는 특징을 활용하는 타겟리스(targetless) 캘리브레이션 방법들이 제안되어 왔다. 타겟리스 방법은 크게 정보이론 기반, 특징 기반, 자기운동(ego-motion) 기반, 학습 기반 방법으로 분류할 수 있다[3]. 이 중 에지(edge)와 같은 기하학적 특징을 활용하는 특징 기반 방법은 자연 환경과 및 인공 구조물 환경 모두에서 활용 가능하다는 장점이 있다. 그러나 기존의 에지 기반 타겟리스 캘리브레이션 방법들은 주로 명시적으로 추정된 평면들 간의 교선으로부터 3차원 에지를 추출하거나, 충분한 포인트 클라우드 밀도와 균일한 에지 분포가 확보되는 환경을 가정한다[4]. 반면 수상선이 관측하는 수변 구조물은 평면 특징이 명확하게 나타나지 않는 경우가 많으며, 수상선이 구조물과의 충돌 위험 및 조류에 의한 표류 위험을 최소화하기 위해 일정 거리를 유지하며 운용되는 특성상 라이

* 허수현 : 계명대학교 053-580-5354, sh.heo@kmu.ac.kr

* 홍성훈 : 계명대학교 053-580-5354, sh.hong@kmu.ac.kr

다 포인트 클라우드가 상대적으로 원거리에서 취득되어 희소(sparse)하게 형성되는 경우가 빈번하다. 이러한 특성은 안정적인 평면 추정과 에지 추출을 어렵게 하며, 결과적으로 센서 간 대응 관계 구성 및 외부 파라미터 최적화 성능을 저하시킬 수 있다.

따라서 본 연구에서는 오도메트리 기반 라이다 스캔 누적을 통해 포인트 클라우드 밀도를 향상시키고, 평면 간 경계 추출에 의존하지 않는 곡률 기반 에지 특징을 활용하여 수변 구조물 환경에 적합한 타겟리스 카메라-라이다 캘리브레이션 기법을 제안한다. 제안된 방법은 누적된 라이다 포인트 클라우드와 카메라 영상으로부터 각각 추출된 에지 특징 간의 정합을 기반으로 두 센서 간 외부 파라미터를 추정한다.

2. 에지 기반 카메라-라이다 캘리브레이션

2.1 에지 특징 추출

본 연구에서는 카메라 영상과 라이다 포인트 클라우드로부터 에지 특징을 추출하여 두 센서 간의 대응 관계를 구성한다. 카메라 영상에서의 에지 추출은 캐니 에지 검출기(Canny edge detector)를 사용한다. 입력 영상을 그레이스케일(gray-scale)로 변환한 후, 가우시안 필터를 적용하여 영상 내 잡음을 제거하고 에지 픽셀을 검출한다. 이후 검출된 에지 중 최소 길이 조건을 만족하지 않는 짧은 에지는 안정적인 특징 대응에 기여하지 못할 가능성이 높으므로 제거하며, 조건을 만족하는 에지 픽셀만을 최종 영상 에지로 사용한다.

라이다 에지 추출은 오도메트리 정보를 이용하여 다수의 스캔을 동일 좌표계로 누적한 포인트 클라우드를 대상으로 수행된다. 누적된 포인트 클라우드의 각 포인트에 대해 국소 곡률(local curvature)[5]을 계산하고, 곡률이 높은 포인트를 에지 특징점으로 선택한다. 각 포인트의 곡률은 주변 이웃 포인트와의 거리 차이를 이용하여 식 (1)과 같이 계산된다.

$$c = \frac{1}{|S| \cdot \|\mathbf{X}_{(k,i)}^L\|} \left\| \sum_{j \in S, j \neq i} (\mathbf{X}_{(k,i)}^L - \mathbf{X}_{(k,j)}^L) \right\| \quad (1)$$

여기서 $\mathbf{X}_{(k,i)}^L$ 는 라이다 좌표계 L에서 표현된 k번째 스캔의 i번째 포인트를 나타내며, S는 포인트 $\mathbf{X}_{(k,i)}^L$ 주변의 이웃 포인트 집합, |S|는 그 집합의 크기를 의미한다. 일반적으로 곡률은 평면 영역에서 낮은 값을 가지며, 구조물의 모서리나 경계와 같은 기하학적 불연속 영역에서 높은 값을 나타낸다. 본 연구에서는 이러한 특성을 이용하여 계산된 곡률 c가 설정된 임계값을 초과하는 포인트를 에지 포인트로 선택한다. 추출된 에지 포인트는 유클리드 클러스터링(Euclidean clustering)을 통해 인접한 포인트들로 그룹화된다. 이후 각 클러스터에 대해 RANSAC(random sample consensus) 기반 직선 피팅(fitting)을 수행하여 선형 구조를 추정한다. 피팅된 직선의 인라이어(inlier) 수와 직선 길이가 설정된 임계값을 만족하는 클러스터만을 유효한 선형 에지로 채택한다. 마지막으로 추정된 직선 모델을 따라 일정 간격으로 포인트를 재샘플링하여 보다 조밀한 라이다 에지를 생성한다. 생성된 라이다 에지는 이후 카메라 영상 에지와 대응 관계를 구성하는 데 사용된다.

2.2 에지 간 대응 및 외부 파라미터 최적화

추출된 라이다 에지와 카메라 영상 에지를 이용하여 두 센서 간의 외부 파라미터가 추정된다. 추정하고자 하는 외부 파라미터는 라이다 좌표계에서 카메라 좌표계로의 변환 $\mathbf{T} = (\mathbf{R}, \mathbf{t}) \in SE(3)$ 로 정의되며, 여기서 $\mathbf{R} \in SO(3)$ 은 회전 행렬, $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$ 은 병진 벡터를 나타낸다. 외부 파라미터 추정을 위해 먼저 라이다 에지 포인트와 카메라 영상 에지 간의 대응 관계를 구성한다. 이를 위해 현재 외부 파라미터 추정값을 이용하여 라이다 에지 포인트를 영상 평면으로 투영한 후, 투

영된 포인트 주변의 카메라 에지 픽셀을 k-D 트리 기반 최근접 탐색으로 찾는다. 각 투영 포인트에 대해 κ 개의 최근접 카메라 에지 픽셀을 탐색한 뒤, 이들이 모두 설정된 거리 임계값 이내에 존재하는 경우에만 유효한 대응 후보로 간주한다. 또한, 카메라 에지와 투영된 라이다 에지의 국소 에지 방향을 비교하여 잘못된 대응을 추가적으로 제거한다. 에지 특징은 접선 방향으로의 대응이 모호하게 정의될 수 있으므로, 본 연구에서는 에지 법선 방향의 거리만을 잔차(residual)로 사용한다. l번째 라이다 에지 포인트를 $\mathbf{p}_l$, 이에 대응하는 카메라 에지 픽셀 좌표를 $\mathbf{q}_l$, κ 개 최근접 카메라 에지 픽셀로부터 계산된 국소 에지 방향에 수직인 단위 법선 벡터를 $\mathbf{n}_l$ 라 할 때, l번째 대응쌍에 대한 잔차 r_l 는 식 (2)와 같이 정의된다.

$$r_l = \mathbf{n}_l^T (\mathbf{f}(\pi(\mathbf{T}(\mathbf{p}_l))) - \mathbf{q}_l) \quad (2)$$

여기서 $\pi(\cdot)$ 는 3차원 포인트를 영상 평면으로 투영하는 함수이며, $\mathbf{f}(\cdot)$ 는 카메라 왜곡 모델을 나타낸다. 또한, $\mathbf{T}(\mathbf{p}_l)$ 는 라이다 좌표계의 포인트 $\mathbf{p}_l$ 가 외부 파라미터 $\mathbf{T}$ 에 의해 카메라 좌표계로 변환된 결과를 의미한다. 즉, 식 (2)는 영상 평면상 오차 벡터의 법선 방향 성분을 나타내며, 결과적으로 투영된 라이다 포인트와 카메라 에지 사이의 point-to-line 거리에 해당한다.

외부 파라미터 최적화는 현재 추정값 $\bar{\mathbf{T}}$ 주변의 $SE(3)$ 접선 공간(tangent space)에서 정의되는 업데이트량 $\delta\mathbf{T}$ 를 추정하는 방식으로 수행된다. 외부 파라미터는 접선 공간상의 업데이트량 $\delta\mathbf{T}$ 를 이용하여 식 (3)과 같이 표현된다.

$$\mathbf{T} = \bar{\mathbf{T}} \boxtimes_{SE(3)} \delta\mathbf{T} \triangleq \text{Exp}(\delta\mathbf{T}) \cdot \bar{\mathbf{T}}, \quad \delta\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \delta\theta \\ \delta\mathbf{t} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6 \quad (3)$$

여기서 $\delta\theta \in \mathbb{R}^3$ 는 회전 업데이트량, $\delta\mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$ 는 병진 업데이트량이며, $\text{Exp}(\cdot)$ 는 $se(3)$ 에서 $SE(3)$ 로의 지수 사상(exponential map)을 나타낸다. $\bar{\mathbf{T}}$ 는 반복 최적화 과정에서의 현재 외부 파라미터 추정값이며, 실제 최적화 변수는 $\bar{\mathbf{T}}$ 에 적용되는 업데이트량 $\delta\mathbf{T}$ 이다. 최적 업데이트량 $\delta\mathbf{T}^*$ 은 모든 대응쌍에 대한 잔차의 제곱합을 최소화하는 최소자승(least-squares) 문제로 정식화되며, 식 (4)와 같이 정의된다.

$$\delta\mathbf{T}^* = \arg \min_{\delta\mathbf{T}} \sum_l r_l (\bar{\mathbf{T}} \boxtimes_{SE(3)} \delta\mathbf{T})^2 \quad (4)$$

추정된 최적 업데이트량 $\delta\mathbf{T}^*$ 를 이용하여 현재 추정값은 식 (5)와 같이 갱신된다.

$$\bar{\mathbf{T}} \leftarrow \bar{\mathbf{T}} \boxtimes_{SE(3)} \delta\mathbf{T}^* \quad (5)$$

최적화 과정에서는 현재 외부 파라미터 추정값을 이용하여 대응 관계를 구성하고, 식 (4)와 식 (5)를 반복적으로 적용하여 외부 파라미터를 갱신한다. 대응 관계 구성에 사용되는 거리 임계값은 반복 횟수에 따라 점진적으로 감소시키며, 최종적으로 수렴된 $\bar{\mathbf{T}}$ 를 카메라와 라이다 사이의 외부 파라미터로 사용한다.

3. 실험 결과

제안된 방법의 성능 검증을 위해, 수변 구조물과 선박 등이 포함된 실제 운하 환경에서 수집된 Pohang Canal 데이터셋[6]을 사용하여 실험을 수행하였다. 사용된 센서는 라이다

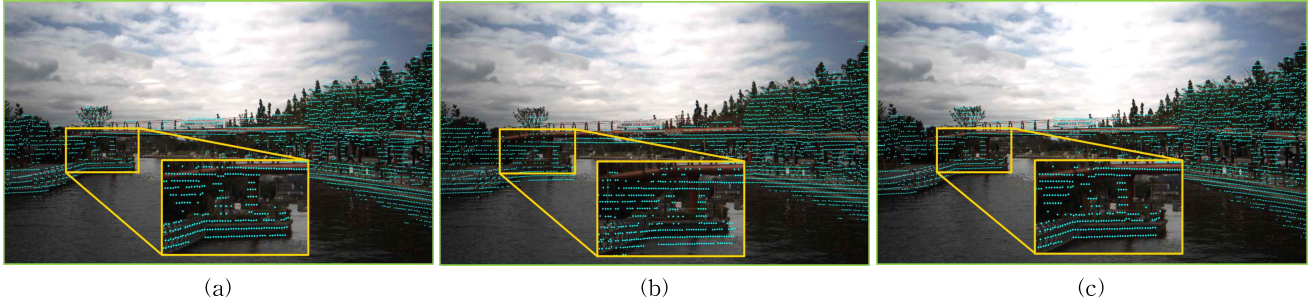


그림 1. 캘리브레이션 방법에 따른 라이다 포인트 투영 결과 비교: (a) 수동 대응점 기반 기준값, (b) Yuan et al. 방법(누적 스캔 기반), (c) 제안된 방법.

Fig. 1. Comparison of LiDAR point projection results using different calibration method: (a) Reference based on manually selected correspondences, (b) Yuan et al. (based on accumulated scan), (c) Proposed method.

(Ouster OS1-64), 카메라(FLIR Blackfly), IMU(MicroStrain 3DM-GX5-AHRS)로 구성된다. 비교 대상은 Yuan et al.[4]에서 제안한 단일 스캔(single scan) 기반 방법과 해당 방법에 본 연구에서 제안된 라이다 오도메트리 기반 포인트 클라우드 누적 과정을 적용한 방법이다. 또한, 기준값(reference) 생성을 위해, 수상이 정박된 상태에서 라이다와 카메라가 명확한 코너점을 포함하는 동일 장면을 동시에 관측한 데이터를 사용하였다. 해당 장면에서 수동으로 지정한 대응 코너점을 이용하여 외부 파라미터 최적화를 수행하고, 그 결과를 기준값으로 사용하였다. 정량적 성능 평가는 회전 오차 e_r 과 병진 오차 e_t 를 이용하여 수행하였다. 회전 오차는 추정된 회전행렬 $\mathbf{R}_{est}$ 와 기준 회전행렬 $\mathbf{R}_{ref}$ 사이의 상대 회전을 나타내는 최소 회전각으로 정의되며 식 (6)과 같이 계산된다.

$$e_r = \arccos\left(\frac{\text{trace}(\mathbf{R}_{est}^T \mathbf{R}_{ref}) - 1}{2}\right) \quad (6)$$

병진 오차는 추정된 병진 $\mathbf{t}_{est}$ 와 기준 병진 벡터 $\mathbf{t}_{ref}$ 사이의 L2 거리로 정의되며 식 (7)과 같이 계산된다.

$$e_t = \|\mathbf{t}_{est} - \mathbf{t}_{ref}\| \quad (7)$$

또한, 회전 오차의 세부 특성을 분석하기 위해 추정된 회전행렬을 Euler 각 표현으로 변환한 후 Roll, Pitch, Yaw 축별 오차를 계산하였으며, 병진 오차 역시 X, Y, Z 축 방향으로 분해하여 분석하였다.

표 1과 표 2는 각 방법의 회전 및 병진 오차를 비교한 결과를 보여준다. Yuan et al.의 방법은 단일 라이다 스캔으로부터 깊이 연속성(depth continuity)을 갖는 에지를 추출한 뒤 이를 이용하여 카메라-라이다 캘리브레이션을 수행한다. 해당 방법은 충분히 높은 포인트 밀도를 갖는 라이다 데이터에서는 효과적으로 동작할 수 있으나, 본 연구의 적용 대상인 수변 구조물 맵핑 환경에서는 다른 특성을 보인다. 앞서 설명한 바와 같이, 수상은 안전한 운행을 위해 구조물과 일정 거리를 유지하며 주행하는 경우가 많으며, 이로 인해 라이다 측정은 상대적으로 원거리에서 취득된다. 특히 회전형 라이다를 사용하는 경우 구조물에 투영되는 측정점의 밀도가 감소하여 희소한(sparse) 포인트 클라우드가 형성되는 경우가 빈번하다. 실제로 Pohang Canal 데이터셋에 Yuan et al.의 원래 단일 스캔 기반 방법을 적용한 결과, 복셀 기반 평면 피팅에 필요한 충분한 포인트를 확보하지 못하여 안정적인 에지 추출이 이루어지지 않았으며, 최종적으로 외부 파라미터 최적화가 수렴하지 못하였다. 따라서 표 1 및 표 2에서 Yuan et al.의 단일 스캔 기반 방법은 결과를 제시하지 못하였다. 이

표 1. 캘리브레이션 방법에 따른 회전 오차 비교

Table 1. Comparison of rotation errors for different calibration methods

Rotation (deg)	e_r	Roll	Pitch	Yaw
Yuan et al. (single scan)	-	-	-	-
Yuan et al. (accumulated scan)	2.17	0.39	1.97	0.90
Proposed	0.32	0.37	0.04	0.18

표 2. 캘리브레이션 방법에 따른 병진 오차 비교

Table 2. Comparison of translation errors for different calibration methods

Translation (m)	e_t	X	Y	Z
Yuan et al. (single scan)	-	-	-	-
Yuan et al. (accumulated scan)	1.22	0.31	0.94	0.70
Proposed	0.27	0.01	0.08	0.26

러한 문제를 해결하기 위해, 본 연구에서는 제안 요소 중 하나인 라이다 오도메트리 기반 포인트 클라우드 누적 기법을 적용하여 다수의 라이다 스캔을 누적함으로써 포인트 클라우드 밀도를 증가시켰다. 이를 통해 Yuan et al.의 방법에서도 외부 파라미터 추정이 가능해졌으며, 표 1 및 표 2의 “Yuan et al. (accumulated scan)” 결과가 이에 해당한다. 이는 본 연구에서 제안한 포인트 클라우드 누적 과정이 최소한의 라이다 측정 환경에서 캘리브레이션의 수렴성을 확보하는 데 효과적임을 보여준다. 그러나 단순히 포인트 클라우드를 누적하는 것만으로는 충분하지 않았다. Yuan et al.의 방법은 누적된 포인트 클라우드에서도 복셀 기반 평면 피팅을 통해 깊이 연속 에지를 추출하기 때문에, 수변 구조물 환경에서 에지 검출의 안정성이 여전히 제한적이었다. 반면 제안한 방법은 누적된 포인트 클라우드에 대해 곡률 기반 에지 추출을 적용함으로써 구조물 경계를 보다 강건하게 검출할 수 있었으며, 그 결과 회전 오차는 2.17°에서 0.32°로, 병진 오차는 1.22 m에서 0.27 m로 감소하였다. 또한, Roll, Pitch, Yaw 및 X, Y, Z 축 방향 오차 모두에서 기존 방법 대비 향상된 성능을 확인할 수 있다.

한편, 표 2에서 제안된 방법의 병진 오차는 X축과 Y축에 비해 Z축 방향에서 상대적으로 크게 나타났다. 이는 구조물과 일정 거리를 유지하며 취득된 원거리 측정 환경에서는 전방측(Z축) 방향 병진 변화가 영상 에지 위치에 미치는 영향이 상대적으로 적기 때문으로 판단된다. 특히 에지 기반 카메



그림 2. 추정된 외부 파라미터를 이용한 라이다 포인트 클라우드 색상화 결과.

Fig. 2. Colorized LiDAR pointcloud map using the estimated camera-LiDAR extrinsic parameters.

라-라이다 캘리브레이션에서는 전방측 방향 이동이 주로 투영 크기(scale)의 변화로 나타나는 반면, 수평 및 수직 방향 이동은 영상 상의 에지 위치 변화를 직접적으로 유발하므로 관측성이 상대적으로 높다. 따라서 X축 및 Y축 방향에 비해 Z축 방향 병진의 관측성이 낮아 더 큰 추정 오차가 발생한 것으로 해석할 수 있다.

그림 1은 각 방법에서 추정된 외부 파라미터를 이용하여 라이다 포인트를 영상에 투영한 결과를 비교한 것이다. Yuan et al.의 단일 스캔 기반 방법은 최적화가 수렴하지 않아 비교 대상에서 제외하였다. 그림 1(a)는 수동 대응점 기반 기준값을 사용한 투영 결과를 나타내며, 그림 1(b)의 누적 스캔 기반 방법은 단일 스캔 방식 대비 수렴성은 확보하였으나 구조물 경계 부근에서 눈에 띄는 투영 오차가 관찰된다. 반면 그림 1(c)의 제안 방법은 기준값과 유사한 수준의 정합 결과를 보이며, 이는 표 1 및 표 2의 정량적 평가 결과와도 일관된 경향을 나타낸다. 또한, 그림 2는 제안된 방법으로 추정된 외부 파라미터를 이용하여 라이다 포인트 클라우드를 색상화한 결과를 보여준다. 구조물의 색상 정보가 포인트 클라우드에 자연스럽게 매핑되는 것을 확인할 수 있으며, 이를 통해 제안한 방법이 실제 수변 환경에서의 카메라-라이다 캘리브레이션 문제에 효과적으로 적용될 수 있음을 정성적으로 확인할 수 있다.

4. 결론

본 연구에서는 수상선 기반 수변 구조물 맵핑을 위한 카메라-라이다 타겟리스 외부 파라미터 캘리브레이션 기법을 제안하였다. 기존의 에지 기반 타겟리스 캘리브레이션 방법은 충분한 포인트 클라우드 밀도가 확보되지 않는 환경에서 안정적인 라이다 에지 추출이 어렵다는 한계를 가진다. 특히 수상선이 구조물과 일정 거리를 유지하며 운용되는 수변 환경에서는 원거리 측정으로 인해 희소한 포인트 클라우드가 형성되는 경우가 빈번하여 이러한 문제가 더욱 두드러진다. 이

를 해결하기 위해 본 연구에서는 라이다 오도메트리를 이용하여 다수의 스캔을 누적함으로써 포인트 클라우드 밀도를 향상시키고, 누적된 포인트 클라우드에 대해 곡률 기반 에지 추출 기법을 적용하여 강건한 라이다 에지 검출이 가능하도록 하였다. 실제 운하 환경에서 멀티모달 센서를 탑재한 수상선 시스템으로 수집된 Pohang Canal 데이터셋을 이용한 실험을 통해 제안된 방법의 유효성을 검증하였으며, 실제 수변 환경에서의 카메라-라이다 타겟리스 캘리브레이션을 위한 적용 가능성을 확인하였다.

참 고 문 헌

- [1] B. Liu et al., "OmniColor: A Global Camera Pose Optimization Approach of LiDAR-360Camera Fusion for Colorizing Point Clouds," in *Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pp. 6396-6402, 2024.
- [2] R. Li et al., "LVBA: LiDAR-Visual Bundle Adjustment for RGB Point Cloud Mapping," in *Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pp. 2041-2047, 2025.
- [3] X. Li, Y. Xiao, B. Wang et al., "Automatic Targetless LiDAR - Camera Calibration: A Survey," *Artificial Intelligence Review* vol. 56, pp. 9949-9987, 2023.
- [4] C. Yuan et al., "Pixel-level extrinsic self calibration of high resolution lidar and camera in targetless environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 6, no. 4, pp. 7517-7524, 2021.
- [5] J. Zhang and S. Singh, "LOAM: Lidar Odometry and Mapping in Real-time," in *Proc. Robotics: Science and Systems*, vol. 2, no. 9, 2014.
- [6] D. Chung et al., "Pohang canal dataset: A multimodal maritime dataset for autonomous navigation in restricted waters," *International Journal of Robotics Research*, vol. 42, no. 12, pp. 1104-1114, 2023.